

<1>数学期望

[1]离散型变量的数学期望

设离散型随机变量 X 的概率分布为 $P(X=x_k)=p_k, k=1,2,\dots$, 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则 X 的数学期望

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

若 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 不绝对收敛, 则称 X 的数学期望不存在

(1)二项分布的数学期望

若 $X \sim B(n, p)$, 则 $E(X) = np$

(2)泊松分布的数学期望

若 $X \sim P(\lambda)$, 则 $E(X) = \lambda$

[2]连续型变量的数学期望

设连续型随机变量 X 的密度为 $f(x)$, 若反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛, 则 X 的数学期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

(1)指数分布的数学期望

若 $X \sim e(\lambda)$, 则 $E(X) = \frac{1}{\lambda}$

(2) Γ 分布的数学期望

若 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 则 $E(X) = \frac{\alpha}{\beta}$

[3]随机变量函数的数学期望

(1)离散型随机变量函数

设随机变量 X 有分布律 $p_k = P(X=x_k), k=1,2,\dots$. $Y=g(X)$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) x_k$ 绝对收敛, 有

$$E(Y) = E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$$

(2)连续型随机变量函数

设随机变量 X 有密度函数 $f(x)$, $Y=g(X)$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$ 绝对收敛, 有

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

(3)二维随机变量函数

设 (X, Y) 为二维随机变量, $z=g(x, y)$ 是 (x, y) 的连续函数, 则对 $Z=g(X, Y)$

①离散型: $E(Z) = E(g(X, Y)) = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$, $p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j)$

②连续型: $E(Z) = E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$, $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的密度函数

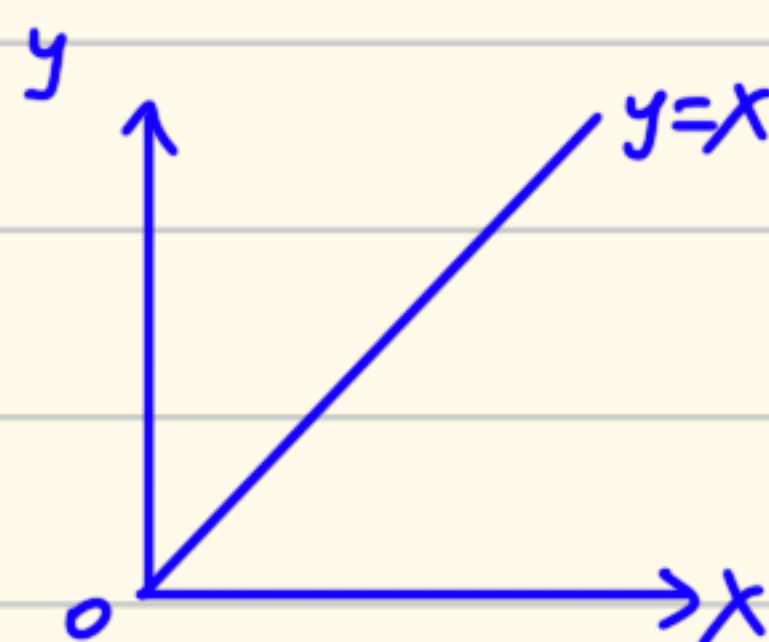
[例]两元件并联构成系统, 只要任一元件正常, 系统即可正常工作。设元件寿命(单位: 万小时) X 与 Y 独立服从指数分布 $e(\frac{1}{2})$, 求系统的平均寿命(期望)

解:

指数分布密度函数: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 由 $X \sim e(\frac{1}{2}), Y \sim e(\frac{1}{2})$, X, Y 相互独立可得

$$f(x, y) = f(x)f(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{2}(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

令 Z 表示系统寿命, 则 $Z = \max\{X, Y\} = \begin{cases} X, & X \geq Y \\ Y, & X < Y \end{cases}$



$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^x x \cdot \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{2}(x+y)} dy + \int_0^{+\infty} dy \int_0^y y \cdot \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{2}(x+y)} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{2}} (1 - e^{-\frac{x}{2}}) dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} y e^{-\frac{y}{2}} (1 - e^{-\frac{y}{2}}) dy \\
 &= \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{2}} (1 - e^{-\frac{x}{2}}) dx \\
 &= \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{2}} dx - \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx
 \end{aligned}$$

对于 $\int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{2}} dx$, 令 $u = \frac{x}{2}$, 得 $4 \int_0^{+\infty} u e^{-u} du = 4\Gamma(2)$

$$\ast \Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$$

$$E(Z) = 4\Gamma(2) - \Gamma(2) = 3$$

故系统的平均寿命为3万小时

[4] 数学期望的性质

$$\textcircled{1} E(c) = c, \quad c \text{ 为常数}$$

$$\textcircled{2} E(cX) = cE(X)$$

$$\textcircled{3} E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$\textcircled{4} E\left(\sum_{i=1}^n C_i X_i + b\right) = \sum_{i=1}^n C_i E(X_i) + b$$

$$\textcircled{5} \text{若 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 则 } E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$\textcircled{6} \text{一般地, 若 } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立, 则 } E\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$

[例] 设随机变量 $X \sim e(4)$, $Y \sim \Gamma(2, 4)$

(1) 求 $Z = 3X - 4Y^3$ 的数学期望

(2) 若 X 与 Y 相互独立, 求 $W = 4XY$ 的期望

解:

$$(1) \quad E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4} \quad Y \text{ 的密度函数为:}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\beta^2}{\Gamma(2)} y^{2-1} e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad \text{由于 } \alpha=2, \beta=4, \Gamma(2)=1, \text{ 有:}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 16y e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } g(y) = y^3, \text{ 则 } E(Y^3) = \int_0^{+\infty} y^3 f_Y(y) dy = 16 \int_0^{+\infty} y^4 e^{-4y} dy = \frac{1}{64} \int_0^{+\infty} (4y)^4 e^{-4y} d(4y)$$

$$\text{令 } u = 4y, \text{ 则 } E(Y^3) = \frac{1}{64} \int_0^{+\infty} u^4 e^{-u} du = \frac{1}{64} \Gamma(5) = \frac{1}{64} \cdot 4! = \frac{3}{8}$$

$$E(Z) = 3E(X) - 4E(Y^3) = \frac{3}{4} - \frac{3}{2} = -\frac{3}{4}$$

(2) 由于 X, Y 相互独立, 则

$$E(W) = E(4XY) = 4E(X)E(Y) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

<2> 方差

[1] 方差的定义

若期望 $E[X - E(X)]^2$ 存在, 则称为 X 的方差, 记为

$$D(X) = E([X - E(X)]^2) \quad \ast \text{有时也可写成 } E[X - E(X)]^2, \quad EX \text{ 是 } E(X) \text{ 的简写}$$

而 $\sqrt{D(X)}$ 称为 X 的均方差或标准差

[2] 求方差的方式

由于 $[X - E(X)]^2$ 是 X 的函数, 故可由求 X 的函数的期望来求方差

(1) 离散型

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [X_k - E(X)]^2 P_k, \quad P_k = P(X = X_k)$$

(2) 连续型

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [X - E(X)]^2 f(x) dx, \quad f(x) \text{ 是 } X \text{ 的密度函数}$$

(3) 用期望求方差

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

[3] 方差的性质

① C 为常量, 则 $D(C) = 0$

② a, b 为常量, 且 $a \neq 0$, 则: $D(aX + b) = a^2 D(X)$

$$\begin{aligned} \text{证明: } D(aX + b) &= E[(aX + b)^2] - [E(aX + b)]^2 = E(a^2 X^2 + 2abX + b^2) - (aE(X) + b)^2 \\ &= a^2 E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - a^2 E^2(X) - 2abE(X) - b^2 = a^2 [E(X^2) - E^2(X)] = a^2 D(X) \end{aligned}$$

③ 若 X 与 Y 独立, 则 $D(X \pm Y) = D(X) \pm D(Y)$

④ 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 n 个常数, 则: $D(\sum_{i=1}^n C_i X_i) = \sum_{i=1}^n C_i^2 D(X_i)$

[4] 常见分布的期望和方差

① 二项分布

若 $X \sim B(n, p)$, 则 $E(X) = np$, $D(X) = np(1-p)$

② 泊松分布

若 $X \sim P(\lambda)$, 则 $E(X) = \lambda$, $D(X) = \lambda$

* 当 $n \rightarrow +\infty, p \rightarrow 0^+, np = \lambda$ 时, 二项分布近似泊松分布 此时 $1-p \rightarrow 1$, $np(1-p) \approx \lambda$

③ 均匀分布

若 $X \sim U(a, b)$, 则 $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

* 直接用 $E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx$, $E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx$, $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ 求解

④ 正态分布

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$

⑤ 指数分布

若 $X \sim e(\lambda)$, 则 $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

* 直接用 $E(X) = \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx$, $E(X^2) = \int_0^{+\infty} \lambda x^2 e^{-\lambda x} dx$ (令 $t = \lambda x$ 换元), $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ 求解

⑥ 几何分布

若 $X \sim G(p)$ [几何分布: $P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$], 则 $E(X) = \frac{1}{p}$, $D(X) = \frac{1-p}{p^2}$

⑦ Γ 分布

若 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 则 $E(X) = \frac{\alpha}{\beta}$, $D(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$

<3> 变异系数, 矩及中心矩

[1] 变异系数

若随机变量 X 的期望、方差均存在, 且 $E(X) \neq 0$, 则 X 的变异系数为

$$C_v = \frac{\sqrt{DX}}{|EX|}$$

※ 变异系数 C_v 衡量了 X 取值在 EX 周围的集中程度, 消除了量纲的影响

[2] 原点矩与中心矩

若随机变量 X 对非负整数 k 有下列期望存在:

$$m_k = E(X^k)$$

称 m_k 为 X 的 k 阶原点矩

$$\mu_k = E[X - EX]^k$$

称 μ_k 为 X 的 k 阶中心矩

※ 1阶原点矩为 EX , 2阶中心矩为 DX

<4> 协方差和相关系数

[1] 协方差

(1) 定义

对二维随机变量 (X, Y) , 若 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 存在, 则称之为 X 和 Y 的协方差, 记为

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - EX)(Y - EY)] \\ &= E(XY) - EXEY \end{aligned}$$

※ 特别的, $\text{Cov}(X, X) = DX$

(2) 性质

$$\textcircled{1} \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$\textcircled{2} \text{Cov}(X, a) = 0, \quad a \text{ 为常数}$$

$$\textcircled{3} \text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y), \quad a, b \text{ 为常数}$$

$$\textcircled{4} \text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

$$\textcircled{5} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^n b_j Y_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

$$\textcircled{6} D(X + Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y), \quad D(X - Y) = DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\textcircled{7} \text{若 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 则 } \text{Cov}(X, Y) = 0$$

※ (X, Y) 的数学期望或均值向量为 (EX, EY) , 协方差阵为 $V = \begin{pmatrix} DX & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & DY \end{pmatrix}$

※ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的均值向量为 $(EX_1, EX_2, \dots, EX_n)$

$$\text{协方差阵为 } V = \begin{pmatrix} \text{Cov}(X_1, X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Cov}(X_2, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \text{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_n, X_n) \end{pmatrix}$$

[2] 相关系数

(1) 定义

设随机变量 X, Y 的期望、方差都存在, 且 $DX > 0, DY > 0$, 称

$$X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \quad Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}$$

分别为 X 与 Y 的标准化随机变量, 称

$$\text{Cov}(X^*, Y^*) = R(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}$$

为 X 与 Y 的相关系数

$$\ast E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$$

(2) 性质

$$\textcircled{1} R(X, Y) = R(Y, X)$$

$$\textcircled{2} -1 \leq R(X, Y) \leq 1$$

$$\textcircled{3} |R(X, Y)| = 1 \text{ 的充要条件为: 存在常数 } a, b, \text{ 且 } a \neq 0, \text{ 使得 } P(Y = aX + b) = 1 \quad \ast \text{ 其中 } a < 0 \text{ 时, } R(X, Y) = -1, \\ a > 0 \text{ 时, } R(X, Y) = 1$$

(3) 相关与不相关

当 $R(X, Y) = 0$ 时, 称 X 与 Y 不相关 $\ast X$ 与 Y 不相关是指 X 与 Y 没有 "线性相关" 关系, 不代表 X 与 Y 相互独立

$$\ast X \text{ 与 } Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow R(X, Y) = 0$$

$$\Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\Leftarrow X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立}$$

补充知识点

<1> $D(X+Y+Z)$

$$D(X+Y+Z) = DX + DY + DZ + 2\text{Cov}(X, Y) + 2\text{Cov}(X, Z) + 2\text{Cov}(Y, Z)$$

$$\begin{aligned} \text{[例]} \quad D(X+2Y-3Z) &= DX + D(2Y) + D(-3Z) + 2\text{Cov}(X, 2Y) + 2\text{Cov}(X, -3Z) + 2\text{Cov}(Y, -3Z) \\ &= DX + 4DY + 9DZ + 4\text{Cov}(X, Y) - 6\text{Cov}(X, Z) - 6\text{Cov}(Y, Z) \end{aligned}$$

<2> 全期望公式

$$EX = E[E(X|Y)]$$

$$\text{[离散型]: } EX = \sum_{i=1}^n P(Y_i) E(X|Y_i), \quad Y_1, Y_2, \dots, Y_n \text{ 构成完备事件集}$$

$$\text{[连续型]: } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} E[X|Y=y] f_Y(y) dy$$

<3> 全方差公式

$$DY = E[D(Y|X)] + D[E(Y|X)]$$

[例]: 设 $X \sim N(0, 1)$, 在条件 $X=x$ 下, $Y \sim N(x, 4)$, 求 Y 的期望和方差

解:

$$EY = E[E(Y|X)] = EX = 0$$

$$DY = E[D(Y|X)] + D[E(Y|X)]$$

$$= E(4) + DX$$

$$= 4 + 1$$

$$= 5$$